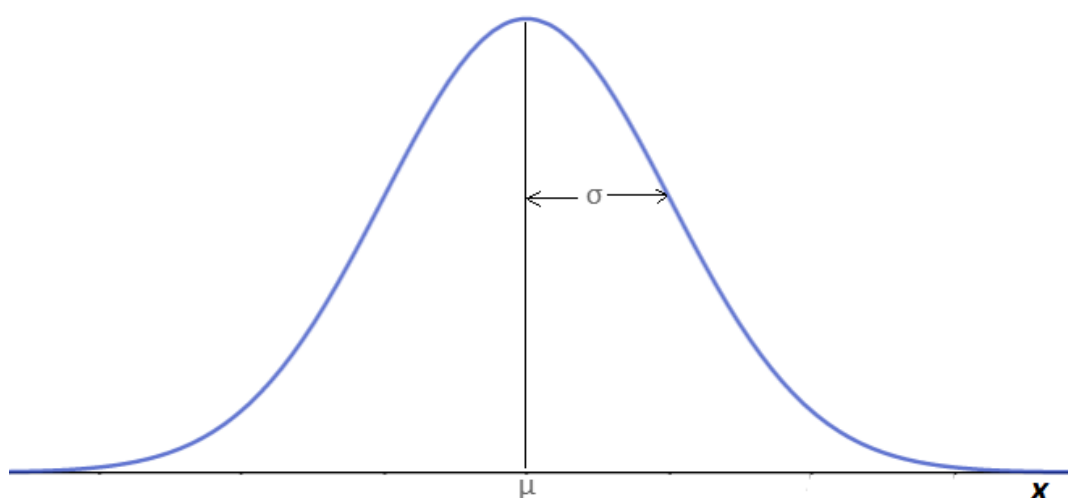


Contenido PARCIAL TEORICO 2

UNIDAD N°2: VARIABLES ALEATORIAS (Parte 2)	21
FICHA N°11 – Medidas de Centralización y de Dispersión.....	21
FICHA N°12 – Coeficiente de sesgo y curtosis	21
FICHA N°13 – Desigualdad de Chebyshev.....	21
FICHA N°14 – Ley de los Grandes Números	21
 UNIDAD N°3: DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD (Parte 1)	21
FICHA N°16 – Distribución normal o de Gauss. Propiedades.....	21
FICHA N°15 – Distribución binomial o de Bernoulli. Propiedades	21
FICHA N°17 – Relación entre la binomial y la normal	21
FICHA N°18 – Distribución de Poisson. Propiedades.....	21
FICHA N°19 – Relación entre Poisson y la normal.....	21



UNIDAD N°2: VARIABLES ALEATORIAS (Parte 2)

FICHA N°11 – Medidas de Centralización y de Dispersión.

MEDIDAS DE CENTRALIZACION:

La media o esperanza de una variable aleatoria X , provee una medida de centralización son la Moda y la Mediana, aunque la más usada es la media.

1 - **Moda:** es el **valor más probable**, es decir, que ocurre con MAYOR frecuencia, es decir, que tiene la mayor probabilidad de que ocurra. **GRAFICAMENTE:** es el punto donde la curva de la función de densidad $f(x)$ toma el máximo valor.

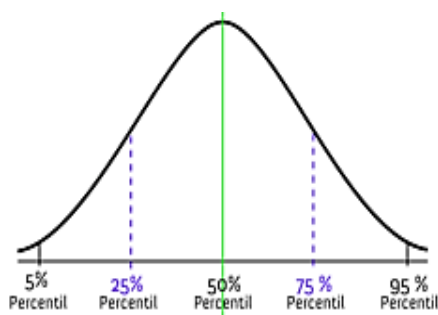
Puede ocurrir que tenga varios que tiene relativamente probabilidades de ocurrencia, en estos casos se llama multimodal.

2- **Mediana:** la mediana es el valor de x para el cual la probabilidad es igual a $\frac{1}{2}$:

entonces $P(X \leq x) = P(X \geq x) = \frac{1}{2}$.

En el caso de **distribución continua** la mediana corresponde a la ordenada que separa una curva de densidad en dos partes que tienen áreas iguales de $\frac{1}{2}$ cada una. En caso de **distribución discreta** puede no existir una mediana única.

3- **Percentilla:** Con frecuencia es conveniente subdividir el área bajo una curva de densidad empleando ordenadas de manera que el área a la izquierda de la ordenada sea algún porcentaje del área total. La percentilla son **los valores que corresponden a las áreas que dividen una curva de densidad. Indica el porcentaje de datos que son igual o menor que un determinado valor.**



Percentiles:

$$P_{25} = Q_1$$

$$P_{50} = Q_2 = \textit{mediana}$$

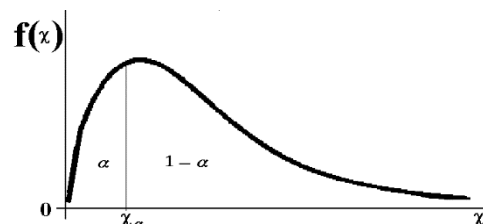
$$P_{75} = Q_3$$

El percentil lo que nos indica para un valor dado es el porcentaje de datos que son iguales o menores a dicho valor.

Es dividir el área bajo la curva de densidad con una recta vertical de manera que el área que va por izquierda de la recta es un porcentaje del área total.

Así por ejemplo el área a la izquierda de la ordenada x_α en la figura es α .

Por ejemplo, el área a la izquierda de x_{10} sería 0.10 o 10% y se llamaría la décima percentilla (o la primera decila o primera décima). La mediana sería la quincuagésima percentilla (o la quinta décima).



MEDIDAS DE DISPERSIÓN O VARIACIÓN

La **varianza y la desviación típica:** son medidas de la variabilidad, utilizadas como medidas de dispersión. Analizan como se distribuyen los valores alrededor de la media.

1 - **Recorrido:** El pequeño recorrido es la **diferencia entre los valores más grandes y más pequeños en una distribución** (valores extremos distintos de ∞). $\rightarrow$ de un conjunto de datos. Lógicamente, está medida no tiene sentido si algunos de los valores extremos son infinitos. **El rango nos indica la distancia entre las que se encuentran todos los valores que pertenecen a la distribución**

2- **Recorrido semi-intercuartílico:** es la diferencia de los valores de distribución, dividido en 2.

Recorrido intercuartílico: Es la diferencia entre el 3er cuartil (percentil 75) y el 1er cuartil (percentil 25).

Si 25x y 75x representan los valores de la vigésima quinta y la septuagésima quinta percentilla la diferencia $75x - 25x$ se la llama el recorrido intercuartílico y por lo tanto la **mitad de dicha diferencia** se le llama recorrido semiintercuartílico.

$$\frac{x_{75} - x_{25}}{2}$$

3 - **Desviación media:** La desviación respecto a la media (D.M) es la diferencia en valor absoluto entre cada valor de la variable estadística y la media aritmética. **Es la esperanza de $|x - \mu|$, es decir:**

$$D.M.(X) = E[|X - \mu|] = \sum_{i=1}^n |x_i - \mu| \cdot f(x_i) \quad (\text{variables discretas})$$

La desviación media es un parámetro de dispersión, permite calcular cuánto se desvía en el promedio los datos de la desviación de la media.

$$D.M.(X) = E[|X - \mu|] = \int_{-\infty}^{\infty} |x_i - \mu| f(x) \cdot dx \quad (\text{variables continuas})$$

FICHA N°12 – Coeficiente de sesgo y curtosis

1) **SESGO:** medida que describe la simetría con respecto a un máximo según la “cola” de distribución.

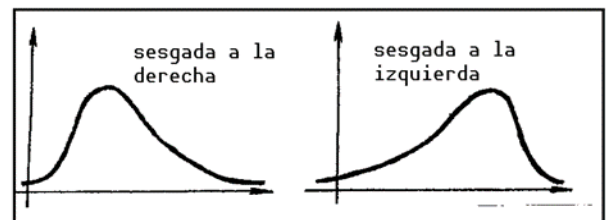
Con frecuencia una distribución no es simétrica con respecto a un máximo, sino que tiene una “cola” más larga que la otra. **Si la cola más larga se extiende a la derecha, se dice que la distribución está sesgada a la derecha**, mientras que, **si la cola más larga se extiende a la izquierda, se dice que está sesgada a la izquierda**. Se obtiene por:

$$\alpha_3 = \frac{E[(X - \mu)^3]}{\sigma^3} = \frac{\mu^3}{\sigma^3}$$

+	→ derecha
-	→ izquierda
0	→ simétrica

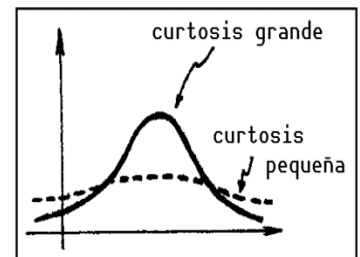
Es una **cantidad adimensional**. Si es positiva la distribución está sesgada a la derecha, si es negativa la distribución está sesgada a la izquierda. Para una distribución simétrica $\alpha_3 = 0$.

El lado donde se encuentre la cola es el que va a estar sesgado hacia ese mismo lado (cola en la derecha, distribución sesgada hacia la derecha).



2) **CURTOSIS:** Medida del grado de **aplastamiento de una distribución**.

En algunos casos una distribución puede tener sus **valores concentrados cerca de la media** así que **la distribución tiene un pico grande** como se indica por la curva sólida en la figura. En otros casos **la distribución puede ser relativamente plana** como en el caso de la curva de trazos, es una **curtosis de valor pequeño**.

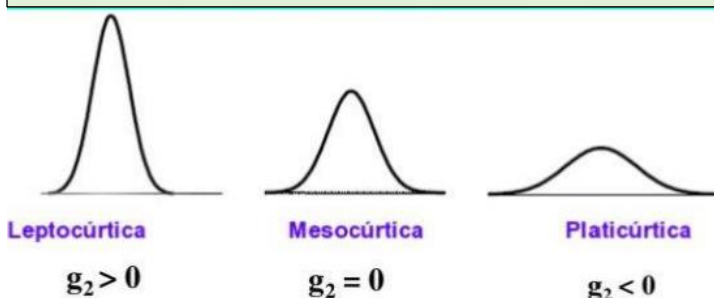


Este se obtiene por:

$$\alpha_4 = \frac{E[(X - \mu)^4]}{\sigma^4} = \frac{\mu^4}{\sigma^4}$$

Que es una cantidad adimensional. Comúnmente se comparan con la curva normal que tiene $\alpha_4 = 3$.

TIPOS DE CURTOSIS



- Si los datos están muy concentrados hacia la media, la distribución es leptocúrtica (curtosis mayor a 0).
- Si los datos están muy dispersos, la distribución es platicúrtica (curtosis menor a 0).
- El comportamiento normal exige que la curtosis sea igual a 0 (distribución mesocúrtica).

FICHA N°13 – Desigualdad de Chebyshev

Teorema importante que **revela una propiedad de las variables aleatorias discretas o continuas con media y esperanza finita.**

La desigualdad de Chebyshev es un teorema utilizado en estadística que **proporciona una estimación conservadora (intervalo de confianza) de la probabilidad de que una variable aleatoria con varianza finita, se sitúe a una cierta distancia de su esperanza matemática o de su media.**

Variables a posteriori, no tengo un espacio muestral definido, por lo cual los datos no son precisos

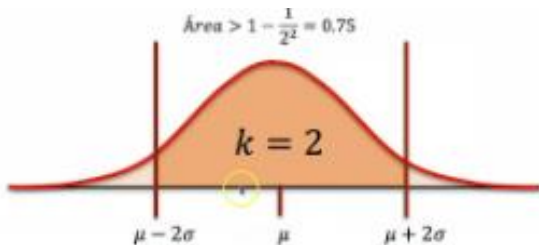
Teorema de Chebyshev:

$$\frac{1}{k^2} \geq \int_{\mu-k\sigma}^{\mu+k\sigma} f(x) \cdot dx$$

$$P(\mu - k < x < \mu + k\sigma) \geq 1 - \frac{1}{k^2}$$

$$P(|X - \mu| \geq 2\sigma) \leq 0,25 \quad \text{o} \quad P(|X - \mu| < 2\sigma) \geq 0,75$$

La probabilidad de que X difiera de su media en más de dos desviaciones típicas es menor ó igual a 0,25; equivalente, la probabilidad de que X se encuentre dentro de dos desviaciones típicas de su media es mayor que o igual. Esto es bastante extraordinario si se tiene en cuenta que aún no se ha especificado la distribución de probabilidad de X.



$$P(|X - \mu| \geq k\sigma) \leq \frac{1}{k^2} \quad \text{o} \quad P(|X - \mu| \leq k\sigma) \geq 1 - \frac{1}{k^2}$$

Permite independientemente de que tengamos la distribución ($f(x)$ desconocida) nos está **limitando la probabilidad** sin conocer la función de distribución. Nos dice cual es el valor como máximo. **Proporciona cota superior e inferior**

FICHA N°14 – Ley de los Grandes Números

Sean $X_1, X_2, \dots, X_n$ variables aleatorias mutuamente independientes (discretas o continuas), cada una con media μ y varianza σ^2 finitas.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{n} = \mu \quad (\text{en forma fuerte}).$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{S_n}{n} - \mu\right| > \varepsilon\right) < \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sigma^2}{n} \varepsilon^2 = 0 \quad (\text{Forma débil}).$$

Indica que si repetimos muchas veces (tendiendo al infinito) un mismo experimento, la frecuencia de que suceda un cierto evento tiende a ser una constante. Dicha constante será a su vez la probabilidad de que ocurra este evento.

Para una serie, **las esperanzas son iguales a μ (media) y las varianzas son iguales a σ^2**

Se determina que la tendencia en el límite para esa serie va a ser igual a la media.

Cuando se hace referencia a la "ley de los grandes números", se implica la ley débil.

En forma general podemos decir **que si se aumenta el número de veces que se repite un experimento (N), la razón del número de ocurrencias exitosas con respecto al número de ensayos tenderá a aproximarse a la probabilidad teórica del resultado de un ensayo individual.**

Suponemos repetir por muchas veces un mismo experimento, como el lanzamiento de un dado: la probabilidad que salga 1 es igual a $1/6$, ósea cerca del 16,66%. Es bastante intuitivo que más lanzamos el dado, más frecuencia de salida del número 1 se acercará a la probabilidad del 16,66%; la ley de los grandes números ésta toda aquí.

Después de 20 lanzamientos, esta frecuencia puede ser tanto del 5% como del 25%, después de 100 lanzamientos es probable que sea comprendida entre el 14% y el 20%, después de 5000 lanzamientos es difícil que esa no sea comprendida entre el 16% y el 17% y luego, cuanto más se avanza, tanto más esa se acercará a la fatídica cuota del 16,6%.

UNIDAD N°3: DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD (Parte 1)

FICHA N°16 – Distribución normal o de Gauss. Propiedades

La curva normal tiene una importancia fundamental en estadística por el elevado número de fenómenos que se explican con esta distribución. Varios matemáticos han contribuido a su formulación, entre ellos Abrahán De Moivre (1667-1754), Pierre S. Laplace (1749-1827) y Karl **Gauss** (1777-1855); aunque De Moivre fue el primero que formuló la distribución Normal, su trabajo quedó en el anonimato y fue el trabajo de Gauss, que apareció después, el más conocido entre los matemáticos.

La **función de distribución** correspondiente está dada por:

$$f(z) = P(Z \leq z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \int_{-\infty}^z e^{-v^2/2} \cdot dv = \frac{1}{2} + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^z e^{-v^2/2} \cdot dv$$

La distribución normal **se representa por una curva suave y simétrica en forma de campana.**

Representamos gráficamente la función de densidad, también conocida como **curva normal tipificada**. Teniendo en cuenta la tabla de área bajo la curva de 0 a z. $P(-0,5 \leq Z \leq 0,5) = 0,383$

Esto significa que el área bajo la curva en esos límites es del 38,3 %, también:

$$P(-1 \leq Z \leq 1) = 0,6827$$

$$P(-2 \leq Z \leq 2) = 0,9545$$

$$P(-3 \leq Z \leq 3) = 0,9973$$

Uso de la tabla de área bajo la curva normal tipificada

Dado que la tabla acumula sólo para valores positivos de la variable, si queremos obtener la **acumulación para valores negativos**, es necesario efectuar algunos cambios algebraicos. Dada la simetría de la curva normal será:

$$F(-z) = 1 - F(z)$$

lo que proporcionará el resultado de $P(Z > z)$ que será equivalente por simetría a $P(Z < -z)$. Gráficamente:

Existen **3 tablas que nos representan la probabilidad** y hay diferenciarlas muy bien para que no ocurran errores posteriores en el cálculo de ésta. **Independientemente de la tabla se llega al mismo resultado.**

Las denominaremos Tabla N° I, Tabla N° II y Tabla N° III, que nos determinan las siguientes probabilidades, como lo podemos ver en las gráficas siguientes:

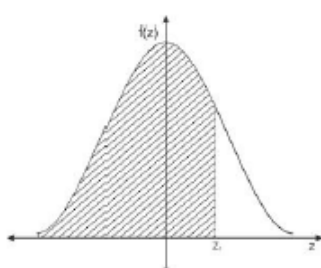


Tabla N° I

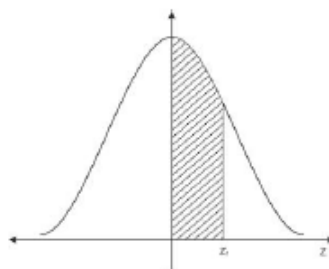


Tabla N° II

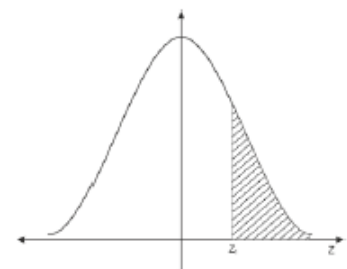
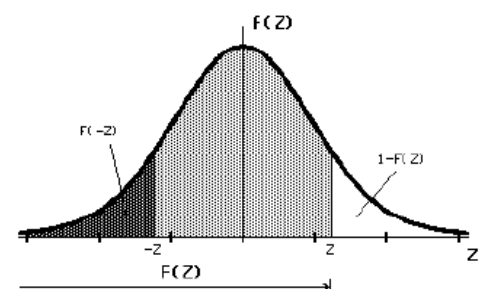
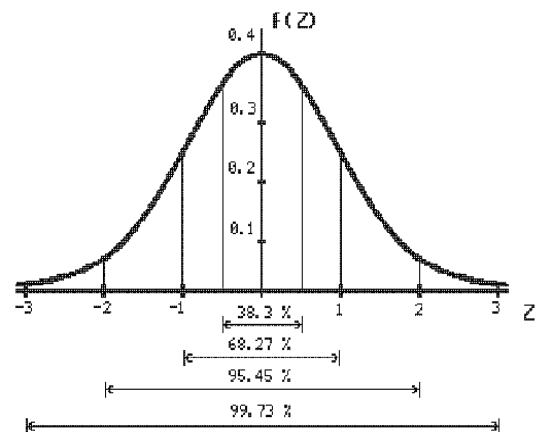
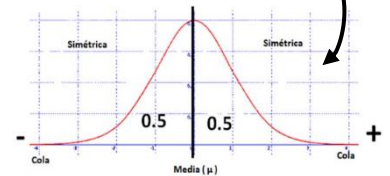


Tabla N° III

Cuando tipificamos a partir de $z = \frac{x-\mu}{\sigma}$ pasamos de $f(x) \rightarrow f(z)$.

Tendremos la función z:



Y observar los siguientes detalles de las tablas para poderlas identificar inmediatamente:

Z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5238	0.5276	0.5315	0.5353
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5635	0.5673	0.5711	0.5749
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6025	0.6063	0.6101	0.6139
0.3	0.6178	0.6215	0.6253	0.6291	0.6328	0.6365	0.6401	0.6438	0.6474	0.6510
0.4	0.6546	0.6582	0.6617	0.6652	0.6687	0.6724	0.6759	0.6794	0.6829	0.6864
0.5	0.6898	0.6933	0.6967	0.7001	0.7034	0.7068	0.7101	0.7134	0.7167	0.7200
0.6	0.7233	0.7265	0.7297	0.7329	0.7360	0.7391	0.7422	0.7453	0.7483	0.7513
0.7	0.7543	0.7573	0.7603	0.7633	0.7663	0.7692	0.7722	0.7750	0.7779	0.7808
0.8	0.7837	0.7865	0.7893	0.7921	0.7948	0.7976	0.8003	0.8030	0.8057	0.8084
0.9	0.8111	0.8138	0.8164	0.8191	0.8217	0.8243	0.8269	0.8294	0.8319	0.8344
1.0	0.8370	0.8395	0.8420	0.8445	0.8469	0.8493	0.8517	0.8541	0.8564	0.8588
1.1	0.8611	0.8635	0.8658	0.8681	0.8704	0.8727	0.8749	0.8771	0.8793	0.8815
1.2	0.8837	0.8858	0.8879	0.8900	0.8920	0.8940	0.8960	0.8979	0.8998	0.9017
1.3	0.9036	0.9054	0.9072	0.9090	0.9108	0.9126	0.9143	0.9161	0.9178	0.9195
1.4	0.9212	0.9229	0.9246	0.9262	0.9279	0.9295	0.9311	0.9327	0.9343	0.9358
1.5	0.9374	0.9389	0.9404	0.9419	0.9434	0.9448	0.9463	0.9477	0.9491	0.9505
1.6	0.9519	0.9533	0.9547	0.9561	0.9575	0.9588	0.9602	0.9615	0.9629	0.9642
1.7	0.9655	0.9668	0.9681	0.9693	0.9706	0.9718	0.9730	0.9742	0.9754	0.9766
1.8	0.9778	0.9789	0.9801	0.9812	0.9823	0.9834	0.9845	0.9856	0.9867	0.9878
1.9	0.9888	0.9898	0.9908	0.9918	0.9927	0.9936	0.9945	0.9954	0.9963	0.9972
2.0	0.9980	0.9988	0.9995	0.9999	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

Como pueden observar la **Tabla N° 1**, cuando la Z se coloca en la **posición 0,00** tenemos una **probabilidad de 0,5000 o sea el 50 %** del área bajo la curva y cuando toma el valor mayor a 3 vemos que la probabilidad es 0,9990, lo que me está indicando que **cundo supera el valor de 3 la probabilidad tiende a 1,0000**.

En la **Tabla N° II**, se puede ver cuando la Z se coloca en la **posición 0,00** tenemos una **probabilidad de 0,0000 o sea el 0 %** del área bajo la curva y cuando toma el valor mayor a 3 vemos que la probabilidad es 0,4999, lo que me está indicando que **cundo supera el valor de 3 la probabilidad tiende a 0,5000**.

En la **Tabla N° III**, cuando la Z se coloca en la posición 0,00 tenemos una probabilidad de 0,5000 o sea el 50 % del área bajo la curva y cuando toma el valor mayor a 3 vemos que la probabilidad es 0,0010, lo que me está indicando que **cundo supera el valor de 3 la probabilidad tiende a 0,0000**.

Propiedades de la distribución normal

a) Para establecer que esta función corresponde realmente a una función de probabilidad, es necesario verificar que se cumplen las condiciones para tales funciones.

$$2. \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{z^2}{2}} \cdot dz = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \cdot \int_0^{\infty} e^{-t^2} \cdot dt = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \cdot \sqrt{\frac{\pi}{2}} = 1$$

b) La esperanza matemática de la distribución normal es: **E(Z) = 0**, En la última integral tenemos que una función es simétrica con respecto al centro, por lo tanto, la integral es siempre igual a cero.

c) La variancia de la distribución normal es:

d) La desviación típica de la distribución normal con variable normalizada Z es: **$\sigma = 1$**

$$\text{Var}(z) = \frac{4}{\sqrt{\pi}} \cdot \int_0^{\infty} y^2 \cdot e^{-y^2} \cdot dy = \frac{4}{\sqrt{\pi}} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{4} = 1$$

Var(z) = 1

e) El **coeficiente de sesgo** de la distribución normal con variable normalizada Z es: **$\alpha_3 = 0$**

f) **Coeficiente de curtosis** de la distribución normal con variable aleatoria normalizada Z es igual a: **$\alpha_4 = 3$**

La distribución normal con variable estandarizada Z y función de densidad f(z), asume **su valor máximo en el punto z = 0**, es decir el mayor valor de la función será:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^0 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} = 0,3989423$$

y además se cumple que:

$$\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = 0$$

$$\lim_{z \rightarrow -\infty} f(z) = 0$$

Esto es fácil de visualizar a partir de la expresión que define la función de densidad normal ya que la función exponencial negativa tiende a cero cuando tendemos a infinito la variable.

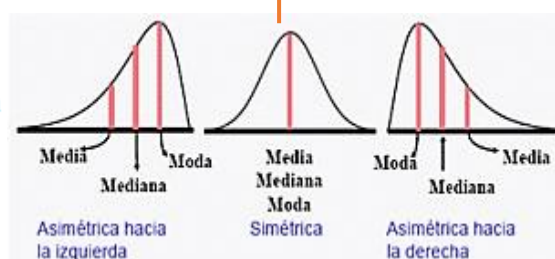
La función $f(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}$ es siempre positiva.

Tiene una única moda, que coincide con su media (Par y simétrica) y su mediana

La curva es asintótica al eje, cualquier valor entre $-\infty$ y ∞ .

Simétrica con respecto a su media μ .

No se puede aplicar cuando P se acerca a 0 o a 1



La **función de distribución acumulada** ó **función de acumulación** de la distribución normal con variable estandarizada Z , nos proporciona la probabilidad que la variable normal asuma valores menores o iguales a un cierto valor de z . Es decir:

$$F(z) = P(Z < z) = \int_{-\infty}^z f(v) \cdot dv = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \int_{-\infty}^z e^{-v^2/2} \cdot dv$$

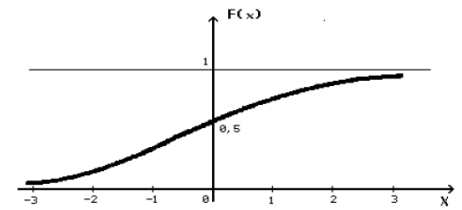
Y el gráfico de la función de distribución acumulada de la distribución normal está dado por la siguiente figura:

Donde podemos apreciar que cuando $z=0$ tendremos que $F(0) = 0,5$ o sea que acumula el 50 % de la probabilidad.

Si tenemos una variable aleatoria X que en lugar de esperanza 0 y varianza 1, tiene esperanza general μ y varianza general σ^2 , podemos transformar esta variable en una variable normalizada Z , de la siguiente manera (formula), y como ya demostramos $E(Z) = 0$ y su $Var(Z) = 1$

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

Por lo tanto si una variable X tiene distribución normal, entonces tendremos: $X = \mu + Z\sigma$



FICHA N°15 – Distribución binomial o de Bernoulli. Propiedades

Solo para variables de tipo discreta

La importancia de esta distribución reside en que aborda, en un caso importante, el problema de la **relación entre probabilidades y frecuencia relativa**; es decir, **entre la probabilidad, que es un estudio a priori, y la frecuencia que es un resultado de la experiencia**, nos encontramos con la cuestión de encontrar la relación que liga el Cálculo de Probabilidades con la Estadística. **La distribución de Bernoulli y sus generalizaciones son los nexos que ligán ambas teorías.**

Sea p la **probabilidad de que un suceso ocurra en una sola prueba de Bernoulli** (llamada probabilidad de éxito). Entonces $q=1-p$ es la **probabilidad de que el suceso no ocurra en una sola prueba** (llamada la probabilidad del fracaso).

donde p es el éxito y q el fracaso

La probabilidad de que el suceso ocurra x veces en n pruebas (es decir que ocurran x éxitos y $n-x$ fracasos) está dada por la **función de probabilidad**.

$$F(x) = P(X = x) = C_n^x \cdot p^x \cdot q^{n-x} = \frac{n!}{x! \cdot (n-x)!} \cdot p^x \cdot q^{n-x}$$

Donde la variable aleatoria x denota el número de éxitos en n pruebas y $x = 0, 1, 2, 3, \dots, n$.

Esta función de probabilidades discreta con frecuencia se denomina **distribución binomial** puesto que para $x = 1, 2, 3, \dots, n$ corresponde a los términos sucesivos de la expansión binomial: También se llama distribución de Bernoulli.

$$(q + p)^n = q^n + C_n^1 \cdot q^{n-1} \cdot p + C_n^2 \cdot q^{n-2} \cdot p^2 + \dots + p^n$$

$$= \sum_{x=0}^n C_n^x \cdot p^x \cdot q^{n-x} = 1$$

Propiedades:

1- La esperanza de la distribución binomial es: $E(X) = n \cdot p$

2- La varianza de la distribución binomial es:

$$Var(X) = n \cdot (n-1) \cdot p^2 - n^2 \cdot p^2 + n \cdot p = n^2 \cdot p^2 - n \cdot p^2 - n^2 \cdot p^2 - n \cdot p = n \cdot p \cdot \underbrace{(1-p)}_q$$

3- La desviación típica de la distribución binomial es: $\sigma = [Var(X)]^{1/2} = \sqrt{npq}$

4- El coeficiente de sesgo de la distribución binomial es:

$$\alpha_3 = \frac{q-p}{\sqrt{npq}}$$

5- El coeficiente de curtosis de la distribución binomial es:

$$\alpha_4 = \frac{3 + 1 - 6pq}{(npq)^{1/2}}$$

FICHA N°17 – Relación entre la binomial y la normal

$$Z = \frac{X - np}{\sqrt{npq}}$$

Si n es muy grande y ni p ni q están muy próximos a cero, la distribución binomial puede aproximarse estrechamente a la distribución normal con variable tipificada por:

Aquí X es la variable aleatoria que da el número de éxitos en n pruebas de Bernoulli y p es la probabilidad de éxitos. La aproximación es mayor cuando aumenta n , y en el límite es total.

La distribución binomial tiende a la distribución normal puede describirse al escribir:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(a \leq X - \frac{np}{\sqrt{npq}} \leq b\right) = \frac{1}{(2\pi)^{1/2}} \cdot \int_a^b e^{-\frac{v^2}{2}} dv$$

→ La aproximación es mayor cuando n aumenta y el lim es total.

→ La variable aleatoria tipificada z , es normal asintóticamente.

→ En la práctica, la aproximación es buena si ' $n \cdot p$ ' y ' $n \cdot q$ ' son superiores a 5.

Literalmente, decimos que la variable aleatoria tipificada Z es normal asintóticamente

FICHA N°18 – Distribución de Poisson. Propiedades

Como ya dijimos, cuando p se acerca a 0 ó 1, la distribución normal **no se puede** emplear como aproximación de la binomial, aun cuando n fuera muy grande. Pero, como ya sabemos, cuando n es grande y p muy pequeño, hay una forma límite de la distribución binomial que es fácil de calcular. Esta es la **distribución de Poisson**; que fue elaborada por el matemático francés S.D. Poisson (1781-1840).

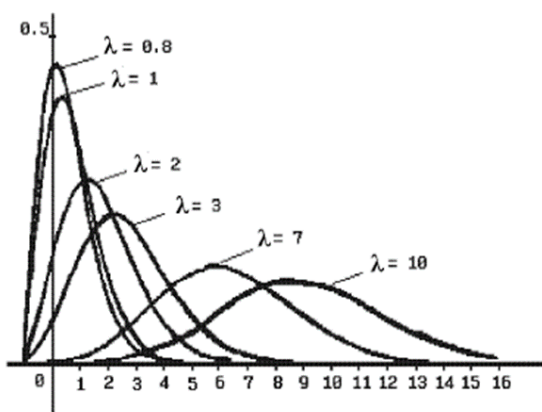
La distribución de Poisson se puede considerar como una forma límite de la distribución binomial. Sin embargo, también se puede considerar en sí misma observando el proceso de Poisson.

El proceso de Poisson tiene una aplicación en una variedad de procesos físicos; como consecuencia, esta distribución junto con la normal y la binomial, es una de las más ampliamente utilizadas. Se emplea en la estadística para el control de la calidad, para contar la cantidad de defectos de un artículo, o en biología para contar las bacterias, o en física para contar las partículas emitidas por una sustancia radiactiva, o en los problemas de seguros para verificar el número de siniestros, o en los problemas de tiempos de esperas para saber el número de llamadas telefónicas que se hacen, para saber la cantidad de personas que tendrá que hacer cola ante un lugar, etc.

Sea X una variable aleatoria o estocástica discreta que puede tomar valores $0, 1, 2, \dots$ tal que la función de probabilidades de X esté dada por:

$$f(x) = P(X = x) = \frac{\lambda^x \cdot e^{-\lambda}}{x!} \quad \text{para } x = 1, 2, 3, 4, \dots$$

Donde λ es una constante positiva. Esta distribución se la llama distribución de Poisson. Los valores de $f(x)$ se pueden obtener de acuerdo con la correspondiente tabla de valores de $e^{-\lambda}$.



Como se puede ver en la representación gráfica de $f(x)$ para distintos valores de λ en función de x , **sí λ es pequeño, la curva es marcadamente asimétrica y decreciente; al crecer λ va tomando forma campanular, la cual se asemeja cada vez más a la curva normal.**

A medida que aumenta λ se torna a una gráfica que se acerca a una distribución normal. **Para valores pequeños de λ tenemos un sesgo a la derecha.**

Propiedades de la distribución de Poisson.

- 1) Se puede probar que es una función de frecuencias o una función de probabilidad:

$$P(X=x) = \sum_{x=0}^{\infty} \frac{\lambda^x \cdot e^{-\lambda}}{x!} = e^{-\lambda} \sum_{x=0}^{\infty} \frac{\lambda^x}{x!} = e^{-\lambda} \cdot e^{\lambda} = 1$$

esto se comprueba teniendo en cuenta que:

$$\sum \frac{\lambda^x}{x!} = \lambda + \frac{\lambda}{1} + \frac{\lambda^2}{2} + \frac{\lambda^3}{6} + \frac{\lambda^4}{24} + \dots$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\lambda^x}{x!} = \lim_{x \rightarrow \infty} (1 - \lambda)^x = e^{-\lambda}$$

$$x \rightarrow \infty \quad x \rightarrow \infty$$

- 2) La media de la distribución de Poisson es: $E(X) = \lambda$

- 3) La varianza de la distribución de Poisson es: $\sigma^2 = \lambda$

- 4) La desviación típica de la distribución de Poisson es: $\sigma = \sqrt{\lambda}$

- 5) El **coeficiente de sesgo** de la distribución de Poisson es:

$$\alpha_3 = \frac{1}{\sqrt{\lambda}}$$

- 6) El **coeficiente de curtosis** de la distribución de Poisson es:

$$\alpha_4 = 3 + \frac{1}{\sqrt{\lambda}}$$

Relación entre las distribuciones binomial y de Poisson.

En la distribución binomial: $f(x) = P(X=x) = (n_x) \cdot p^x \cdot q^{n-x}$

si n es grande mientras que la probabilidad de p de ocurrencia de un suceso está cerca de cero, de modo que q=1-p está cerca de 1, el suceso se llama **succeso raro**. En la práctica consideremos que un suceso es raro si el número de pruebas es al menos 50 ($n \geq 50$) mientras que np es menor que 5. En tales casos la distribución binomial se aproxima mucho a la distribución de Poisson:

$$f(x) = P(X=x) = \frac{\lambda^x \cdot e^{-\lambda}}{x!} \quad \text{con } x = 1, 2, 3, \dots$$

con $\lambda = np$. Esto se ve comparando las propiedades 2,4,5,6, y 7 si reemplazamos $\gamma = np$, q es aproximadamente igual a 1 y p es aproximadamente igual a cero, obtendremos las propiedades de la distribución binomial 1,2,3,4 y 5.

Esto se puede demostrar, también por:

$$P(X=x) = C_n^x \cdot p^x \cdot q^{n-x}$$

Si X está distribuida binomialmente, entonces:

donde **$E(X)=np$** . Hacemos $\lambda = np$ de modo que $p = \frac{\lambda}{n}$, reemplazando, haciendo el desarrollo y tomando límites para $n \rightarrow \infty$, tenemos:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(X=x) = \lambda^x \cdot e^{-\lambda} \cdot \frac{1}{x!}$$

que es la distribución de Poisson.

FICHA N°19 – Relaciones entre Poisson y la normal

La **distribución de Poisson es discreta** y la distribución normal es continua.

Para valores menores a 5 es conveniente usar la de Poisson y para valores mayores a 5, debido a su dificultad, es más conveniente usar la normal. Mientras el valor de λ sea mayor, va a ser más precisa la normal ya que a mayores valores de λ más próxima están una de la otra.

Siempre se busca aproximarse a la distribución normal y así poder utilizar la tabla de distribución normal, mas haya de la pequeña diferencia, de todos modos, nos acercara a lo que se busca de manera práctica.

Puesto que existe una relación entre las distribuciones binomial y normal y entre las distribuciones binomial y de Poisson, se deduce que hay también una **relación entre las distribuciones de Poisson y la Normal**.

Efectivamente esto sucede. Podemos demostrar que si X es variable aleatoria de Poisson $y \frac{(x - \lambda)}{\sqrt{\lambda}}$ es la variable aleatoria tipificada correspondiente, entonces:

$$\begin{array}{c} \mu = E(X) = \lambda \\ \uparrow \\ Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \\ \downarrow \\ \sigma^2 = \lambda \Rightarrow \sigma = \sqrt{\lambda} \end{array} \quad \xrightarrow{\lambda \rightarrow \infty} \quad \lim P\left(\frac{a \leq X - \lambda}{\sqrt{\lambda}} \leq b\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_a^b e^{-v^2/2} dv$$

Aproxima a la función de densidad de distribución normal

esto es, la distribución de Poisson tiende a la distribución normal a medida que $\lambda \rightarrow \infty$ ó $\frac{X - \lambda}{\sqrt{\lambda}}$ es normal asintóticamente.

Como podemos ver en la gráfica, cuando $\lambda > 10$ ya tenemos una buena aproximación a la Normal.

